

TechChip Systems: balance de recursos con álgebra lineal exacta

Documento técnico del Parcial 2. Ingeniería en Inteligencia Artificial y Telecomunicaciones. Diseño de artículo a dos columnas inspirado en IEEE; no es una publicación de IEEE ni usa su plantilla oficial.

Resumen

Se implementa un agente explicable para analizar sistemas cuadrados $AX = B$ mediante Gauss, Gauss-Jordan e inversa. Los algoritmos registran operaciones elementales y usan números racionales exactos. El caso industrial 6×6 tiene determinante -83, pero su solución con las capacidades originales contiene una variable negativa. Se demuestra que el vector indicado por la guía es incorrecto para ese B, sin modificar silenciosamente los datos. La solución se ofrece por consola y web con exportaciones reproducibles y un tutor opcional de IA.

Palabras clave: sistemas lineales; pivoteo parcial; rango; balance de recursos; trazabilidad.

I. Modelado y unidades

Cada x_j representa miles de módulos por turno. Las filas son recursos y las columnas, líneas de producción. Para que las unidades sean coherentes, a_{ij} se interpreta como unidades del recurso i por cada mil módulos j . La frase 'por unidad' del enunciado debe aclararse con el docente si se refiere a módulos individuales. El modelo continuo permite fracciones; no impone producción entera.

Variable	Producto
x_1	AI-Edge 1
x_2	AI-Server Pro
x_3	AI-Autonomous Car
x_4	AI-IoT LowPower
x_5	AI-Robotics Heavy
x_6	AI-Medical Vision

El balance completo por turno es $AX = B$. La matriz aumentada conserva las seis disponibilidades originales:

```
[ 2  1  3  1  2  1 | 155 ]
[ 1  3  2  2  1  2 | 160 ]
[ 3  2  4  1  3  2 | 225 ]
[ 1  1  1  4  2  1 | 140 ]
[ 2  1  2  1  5  3 | 215 ]
[ 1  2  1  2  1  4 | 175 ]
```

Recurso	Unidad
Litografía EUV	horas-máquina
Pruebas ATE	horas-máquina
Resina de encapsulado	kg

Recurso	Unidad
Sustrato de silicio	m^2
Energía láser	MWh
Inspección óptica	horas-persona

II. Auditoría del enunciado

La guía contiene un resultado incorrecto: el vector indicado (15, 20, 25, 10, 15, 20) requiere $B = (185, 200, 280, 150, 245, 195)$. No resuelve el B original (155, 160, 225, 140, 215, 175). El programa usa los datos originales; el otro B se conserva únicamente como comparación didáctica.

La diferencia $A \times \text{esperado} - B$ original es (30, 40, 55, 10, 30, 20). Por ello la prueba que exige el vector (15,20,25,10,15,20) no puede pasar con el B original. Se conserva un escenario separado con B compatible, sin presentarlo como el original.

III. Métodos algebraicos

Gauss transforma $[A|B]$ en $[U|C]$ anulando entradas bajo los pivotes. Se intercambian filas para seleccionar el mayor pivote absoluto de la columna disponible. La sustitución inversa despeja $x_i = (c_i - \text{suma de } u_{ij} \cdot x_j \text{ para } j > i) / u_{ii}$ [1].

Gauss-Jordan normaliza cada pivote a 1 y elimina la columna tanto arriba como abajo. Si hay n pivotes, la matriz final es $[I|X]$. Las operaciones elementales son reversibles y conservan el conjunto solución [2].

La inversa se calcula por reducción de $[A|I]$ a $[I|A^{-1}]$, independientemente de B. Cada x_i es el producto de la fila i de A^{-1} con B [2]. No se usan `numpy.linalg.solve`, `inv`, `det` ni `matrix_rank` en el motor.

El determinante es $(-1)^s$ multiplicado por los pivotes de U, con s intercambios. Las sumas de filas no lo alteran. Si falta un pivote, $\det(A)=0$. El rango de A cuenta pivotes; una fila $[0, \dots, 0|c]$ con c distinto de 0 aumenta en 1 el rango de $[A|B]$.

Si ambos rangos son n hay una solución; si son iguales y menores que n hay variables libres; si difieren el sistema es incompatible. Para el caso indeterminado se construye $X = X_p + \text{suma } t_i \cdot v_i$, con $A \cdot X_p = B$ y $A \cdot v_i = 0$ [3].

IV. Arquitectura y entradas

El agente aplica el ciclo validar, diagnosticar, resolver, verificar y explicar. `agent.py` contiene los algoritmos, `exercise_parser.py` convierte de forma segura ecuaciones, JSON o bloques A/B, `scenarios.py` conserva los datos, `main.py` expone la CLI y `api/solve.py` atiende la web React. El Tutor IA de OpenAI es

opcional: el servidor recalcula el contexto y el motor exacto sigue siendo la única fuente de cifras.

La interfaz ofrece dimensiones de 2 x 2 a 6 x 6; el motor interno admite hasta 12 x 12. Se aceptan vectores planos o columna, enteros, decimales, notación científica y fracciones. Se rechazan dimensiones incorrectas, expresiones no lineales, código, valores vacíos, NaN, infinitos y división por cero. No existe el límite anterior de 500 caracteres; permanece un límite técnico de 100 kB por solicitud.

Fraction opera exactamente sobre los racionales introducidos; los decimales JSON se leen con Decimal. La presentación decimal es aproximada y no interviene en las pruebas. Esta elección favorece sistemas educativos pequeños: las operaciones de eliminación son $O(n^3)$, pero el costo de las fracciones crece con sus dígitos. El historial completo puede ocupar $O(n^4)$ celdas.

V. Validación y resultados

Escenario	Rangos	Estado
original	6/6	Única
compatible	6/6	Única
scarcity	6/6	Única
singular	5/6	Incompatible
infinite	5/5	Infinitas
example	3/3	Única

Los escenarios original, compatible y escasez tienen $\det(A)=-83$. Cada método produce exactamente el mismo X y el error $E=|AX-B|$ es el vector cero; cada componente cumple $E<10^{-6}$. Se comprueban además pivotes nulos, matrices cero, signos de determinante, entradas inválidas y determinantes pequeños no nulos.

Las pruebas reproducen cada operación de fila y contrastan determinantes pequeños con la definición por permutaciones, independiente del algoritmo. Se verifican $A \cdot A^{-1}=I$ y $A^{-1} \cdot A=I$, así como sistemas de tamaños 1,2,3,6,12 contruidos con soluciones conocidas. Los recorridos web prueban edición, JSON, cambio de método y eliminación de resultados obsoletos.

VI. Interpretación operacional

Con B original: $X=(-105,345,2430,1170,1130,2010)/83$. En particular $x_1=-1.265060$ miles: no existe un plan no negativo que agote simultáneamente las seis capacidades. Redondear o reemplazar ese valor por cero destruiría el balance.

Con B compatible: $X=(15,20,25,10,15,20)$, un total de 105 mil módulos. Las seis capacidades se consumen al 100% dentro del modelo continuo; esta disponibilidad es una variante, no el dato original.

Con resina $B_3=100$ y las demás capacidades originales: $X=(-26355,-6780,18555,3170,3505,6510)/83$. Las líneas 1 y 2 son negativas: plan inalcanzable por la restricción de materias primas bajo el balance de igualdades. Esto no prueba que sea imposible

producir dejando recursos ociosos.

Al fijar $F_6=2F_1$ y conservar $B_6=175$ aparece la contradicción $B_6 \neq 2B_1=310$: rangos 5 y 6, cero soluciones. Si también se fija $B_6=310$, los rangos son 5 y 5 y existe una familia con una variable libre. La aplicación no inventa una solución única ni una inversa.

VII. Alcance y uso empresarial

El valor del prototipo es la trazabilidad: entradas visibles, escenarios comparables, cálculo reproducible e informes auditables. Resolver igualdades no optimiza beneficios, costos o tiempos. No hay datos suficientes para una función objetivo; llamar 'óptima' a toda solución positiva sería incorrecto.

Una implantación empresarial exigiría validar unidades y datos reales, decidir si se permite capacidad ociosa, modelar costos/demanda, conectar fuentes de datos y acordar controles de acceso, persistencia y operación. Estas extensiones no se presentan como implementadas. El proyecto actual es una demostración funcional y una base para un piloto.

VIII. Reproducción y entrega

`python main.py --validate` ejecuta la batería. `python -m unittest discover -s tests -v` ejecuta las 60 pruebas Python; `npm test`, `npm run lint` y `npm run build` validan el frontend. `python scripts/build_deliverables.py` regenera ejemplos, bitácora, procedimientos y este PDF (requiere reportlab).

Los anexos contienen el desarrollo algebraico completo por Gauss y Gauss-Jordan del sistema original mediante operaciones verificables a mano. Son trazas generadas y comprobadas por software, no evidencia de escritura manuscrita independiente. Si la rúbrica exige hojas manuscritas físicas, deben elaborarse y contrastarse con estas trazas.

Referencias

[1] MIT OpenCourseWare * Eliminación con matrices. Material docente, 18.06SC Linear Algebra, MIT OpenCourseWare. Consulta: 19/09/2026.

[Consultar fuente primaria en MIT OpenCourseWare](#)

[2] MIT OpenCourseWare * Multiplicación, Gauss-Jordan e inversa. Material docente, 18.06SC Linear Algebra, MIT OpenCourseWare. Consulta: 19/09/2026.

[Consultar fuente primaria en MIT OpenCourseWare](#)

[3] MIT OpenCourseWare * $AX = B$ y variables libres. Material docente, 18.06SC Linear Algebra, MIT OpenCourseWare. Consulta: 19/09/2026.

[Consultar fuente primaria en MIT OpenCourseWare](#)

Anexo A. Diagnóstico y determinante del caso original

Cada matriz se muestra después de la operación indicada. Las barras separan coeficientes y términos independientes. Los valores son racionales exactos.

Paso 1. Matriz aumentada inicial

Punto de partida: $[A | B]$. La barra separa los coeficientes del bloque derecho, pero cada operación elemental se aplica a la fila completa para conservar un sistema equivalente.

```
[ 2  1  3  1  2  1 | 155 ]
[ 1  3  2  2  1  2 | 160 ]
[ 3  2  4  1  3  2 | 225 ]
[ 1  1  1  4  2  1 | 140 ]
[ 2  1  2  1  5  3 | 215 ]
[ 1  2  1  2  1  4 | 175 ]
```

Paso 2. $F1 \leftrightarrow F3$

Pivoteo parcial en la columna 1: se coloca arriba el mayor valor absoluto disponible. Intercambiar ecuaciones solo cambia su orden, no el conjunto de soluciones; además evita dividir entre cero.

```
[ 3  2  4  1  3  2 | 225 ]
[ 1  3  2  2  1  2 | 160 ]
[ 2  1  3  1  2  1 | 155 ]
[ 1  1  1  4  2  1 | 140 ]
[ 2  1  2  1  5  3 | 215 ]
[ 1  2  1  2  1  4 | 175 ]
```

Paso 3. $F2 \leftarrow F2 + (-1/3) * F1$

El multiplicador es $-(1)/(3) = -1/3$; así, $1 + (-1/3)*(3) = 0$ en la columna 1. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

```
[ 3  2  4  1  3  2 | 225 ]
[ 0  7/3  2/3  5/3  0  4/3 | 85 ]
[ 2  1  3  1  2  1 | 155 ]
[ 1  1  1  4  2  1 | 140 ]
[ 2  1  2  1  5  3 | 215 ]
[ 1  2  1  2  1  4 | 175 ]
```

Paso 4. $F3 \leftarrow F3 + (-2/3) * F1$

El multiplicador es $-(2)/(3) = -2/3$; así, $2 + (-2/3)*(3) = 0$ en la columna 1. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

```
[ 3  2  4  1  3  2 | 225 ]
[ 0  7/3  2/3  5/3  0  4/3 | 85 ]
[ 0 -1/3  1/3  1/3  0 -1/3 | 5 ]
[ 1  1  1  4  2  1 | 140 ]
[ 2  1  2  1  5  3 | 215 ]
[ 1  2  1  2  1  4 | 175 ]
```

Paso 5. $F4 \leftarrow F4 + (-1/3) * F1$

El multiplicador es $-(1)/(3) = -1/3$; así, $1 + (-1/3)*(3) = 0$ en la columna 1. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

```
[ 3  2  4  1  3  2 | 225 ]
[ 0  7/3  2/3  5/3  0  4/3 | 85 ]
[ 0 -1/3  1/3  1/3  0 -1/3 | 5 ]
[ 0  1/3 -1/3 11/3  1  1/3 | 65 ]
[ 2  1  2  1  5  3 | 215 ]
[ 1  2  1  2  1  4 | 175 ]
```

Paso 6. $F5 \leftarrow F5 + (-2/3) * F1$

El multiplicador es $-(2)/(3) = -2/3$; así, $2 + (-2/3)*(3) = 0$ en la columna 1. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 & 4 & 1 & 3 & 2 & | & 225 \\ 0 & 7/3 & 2/3 & 5/3 & 0 & 4/3 & | & 85 \\ 0 & -1/3 & 1/3 & 1/3 & 0 & -1/3 & | & 5 \\ 0 & 1/3 & -1/3 & 11/3 & 1 & 1/3 & | & 65 \\ 0 & -1/3 & -2/3 & 1/3 & 3 & 5/3 & | & 65 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 1 & 4 & | & 175 \end{bmatrix}$$

Paso 7. $F6 \leftarrow F6 + (-1/3) * F1$

El multiplicador es $-(1)/(3) = -1/3$; así, $1 + (-1/3)*(3) = 0$ en la columna 1. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 & 4 & 1 & 3 & 2 & | & 225 \\ 0 & 7/3 & 2/3 & 5/3 & 0 & 4/3 & | & 85 \\ 0 & -1/3 & 1/3 & 1/3 & 0 & -1/3 & | & 5 \\ 0 & 1/3 & -1/3 & 11/3 & 1 & 1/3 & | & 65 \\ 0 & -1/3 & -2/3 & 1/3 & 3 & 5/3 & | & 65 \\ 0 & 4/3 & -1/3 & 5/3 & 0 & 10/3 & | & 100 \end{bmatrix}$$

Paso 8. $F3 \leftarrow F3 + (1/7) * F2$

El multiplicador es $-(1/3)/(7/3) = 1/7$; así, $-1/3 + (1/7)*(7/3) = 0$ en la columna 2. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 & 4 & 1 & 3 & 2 & | & 225 \\ 0 & 7/3 & 2/3 & 5/3 & 0 & 4/3 & | & 85 \\ 0 & 0 & 3/7 & 4/7 & 0 & -1/7 & | & 120/7 \\ 0 & 1/3 & -1/3 & 11/3 & 1 & 1/3 & | & 65 \\ 0 & -1/3 & -2/3 & 1/3 & 3 & 5/3 & | & 65 \\ 0 & 4/3 & -1/3 & 5/3 & 0 & 10/3 & | & 100 \end{bmatrix}$$

Paso 9. $F4 \leftarrow F4 + (-1/7) * F2$

El multiplicador es $-(1/3)/(7/3) = -1/7$; así, $1/3 + (-1/7)*(7/3) = 0$ en la columna 2. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 & 4 & 1 & 3 & 2 & | & 225 \\ 0 & 7/3 & 2/3 & 5/3 & 0 & 4/3 & | & 85 \\ 0 & 0 & 3/7 & 4/7 & 0 & -1/7 & | & 120/7 \\ 0 & 0 & -3/7 & 24/7 & 1 & 1/7 & | & 370/7 \\ 0 & -1/3 & -2/3 & 1/3 & 3 & 5/3 & | & 65 \\ 0 & 4/3 & -1/3 & 5/3 & 0 & 10/3 & | & 100 \end{bmatrix}$$

Paso 10. $F5 \leftarrow F5 + (1/7) * F2$

El multiplicador es $-(1/3)/(7/3) = 1/7$; así, $-1/3 + (1/7)*(7/3) = 0$ en la columna 2. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 & 4 & 1 & 3 & 2 & | & 225 \\ 0 & 7/3 & 2/3 & 5/3 & 0 & 4/3 & | & 85 \\ 0 & 0 & 3/7 & 4/7 & 0 & -1/7 & | & 120/7 \\ 0 & 0 & -3/7 & 24/7 & 1 & 1/7 & | & 370/7 \\ 0 & 0 & -4/7 & 4/7 & 3 & 13/7 & | & 540/7 \\ 0 & 4/3 & -1/3 & 5/3 & 0 & 10/3 & | & 100 \end{bmatrix}$$

Paso 11. $F_6 \leftarrow F_6 + (-4/7) * F_2$

El multiplicador es $-(4/3)/(7/3) = -4/7$; así, $4/3 + (-4/7)*(7/3) = 0$ en la columna 2. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

[	3	2	4	1	3	2		225	]
[	0	7/3	2/3	5/3	0	4/3		85	]
[	0	0	3/7	4/7	0	-1/7		120/7	]
[	0	0	-3/7	24/7	1	1/7		370/7	]
[	0	0	-4/7	4/7	3	13/7		540/7	]
[	0	0	-5/7	5/7	0	18/7		360/7	]

Paso 12. $F_3 \leftrightarrow F_6$

Pivoteo parcial en la columna 3: se coloca arriba el mayor valor absoluto disponible. Intercambiar ecuaciones solo cambia su orden, no el conjunto de soluciones; además evita dividir entre cero.

[	3	2	4	1	3	2		225	]
[	0	7/3	2/3	5/3	0	4/3		85	]
[	0	0	-5/7	5/7	0	18/7		360/7	]
[	0	0	-3/7	24/7	1	1/7		370/7	]
[	0	0	-4/7	4/7	3	13/7		540/7	]
[	0	0	3/7	4/7	0	-1/7		120/7	]

Paso 13. $F_4 \leftarrow F_4 + (-3/5) * F_3$

El multiplicador es $-(3/7)/(-5/7) = -3/5$; así, $-3/7 + (-3/5)*(-5/7) = 0$ en la columna 3. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

[	3	2	4	1	3	2		225	]
[	0	7/3	2/3	5/3	0	4/3		85	]
[	0	0	-5/7	5/7	0	18/7		360/7	]
[	0	0	0	3	1	-7/5		22	]
[	0	0	-4/7	4/7	3	13/7		540/7	]
[	0	0	3/7	4/7	0	-1/7		120/7	]

Paso 14. $F_5 \leftarrow F_5 + (-4/5) * F_3$

El multiplicador es $-(4/7)/(-5/7) = -4/5$; así, $-4/7 + (-4/5)*(-5/7) = 0$ en la columna 3. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

[	3	2	4	1	3	2		225	]
[	0	7/3	2/3	5/3	0	4/3		85	]
[	0	0	-5/7	5/7	0	18/7		360/7	]
[	0	0	0	3	1	-7/5		22	]
[	0	0	0	0	3	-1/5		36	]
[	0	0	3/7	4/7	0	-1/7		120/7	]

Paso 15. $F_6 \leftarrow F_6 + (3/5) * F_3$

El multiplicador es $-(3/7)/(-5/7) = 3/5$; así, $3/7 + (3/5)*(-5/7) = 0$ en la columna 3. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

[	3	2	4	1	3	2		225	]
[	0	7/3	2/3	5/3	0	4/3		85	]
[	0	0	-5/7	5/7	0	18/7		360/7	]
[	0	0	0	3	1	-7/5		22	]
[	0	0	0	0	3	-1/5		36	]
[	0	0	0	1	0	7/5		48	]

Paso 16. $F_6 \leftarrow F_6 + (-1/3) * F_4$

El multiplicador es $-(1)/(3) = -1/3$; así, $1 + (-1/3)*(3) = 0$ en la columna 4. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 & 4 & 1 & 3 & 2 & | & 225 \\ 0 & 7/3 & 2/3 & 5/3 & 0 & 4/3 & | & 85 \\ 0 & 0 & -5/7 & 5/7 & 0 & 18/7 & | & 360/7 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 1 & -7/5 & | & 22 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & -1/5 & | & 36 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1/3 & 28/15 & | & 122/3 \end{bmatrix}$$

Paso 17. $F_6 \leftarrow F_6 + (1/9) * F_5$

El multiplicador es $-(-1/3)/(3) = 1/9$; así, $-1/3 + (1/9)*(3) = 0$ en la columna 5. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 & 4 & 1 & 3 & 2 & | & 225 \\ 0 & 7/3 & 2/3 & 5/3 & 0 & 4/3 & | & 85 \\ 0 & 0 & -5/7 & 5/7 & 0 & 18/7 & | & 360/7 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 1 & -7/5 & | & 22 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & -1/5 & | & 36 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 83/45 & | & 134/3 \end{bmatrix}$$

Paso 18. $\det(A) = -83$

2 intercambio(s). Las sumas de filas conservan el determinante. $\det(A) = (-1)^2 * (3) * (7/3) * (-5/7) * (3) * (3) * (83/45) = -83$.

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 & 4 & 1 & 3 & 2 & | & 225 \\ 0 & 7/3 & 2/3 & 5/3 & 0 & 4/3 & | & 85 \\ 0 & 0 & -5/7 & 5/7 & 0 & 18/7 & | & 360/7 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 1 & -7/5 & | & 22 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & -1/5 & | & 36 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 83/45 & | & 134/3 \end{bmatrix}$$

Anexo B. Eliminación de Gauss: desarrollo completo

Paso 1. Matriz aumentada inicial

Punto de partida: $[A | B]$. La barra separa los coeficientes del bloque derecho, pero cada operación elemental se aplica a la fila completa para conservar un sistema equivalente.

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 & 1 & 2 & 1 & | & 155 \\ 1 & 3 & 2 & 2 & 1 & 2 & | & 160 \\ 3 & 2 & 4 & 1 & 3 & 2 & | & 225 \\ 1 & 1 & 1 & 4 & 2 & 1 & | & 140 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 5 & 3 & | & 215 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 1 & 4 & | & 175 \end{bmatrix}$$

Paso 2. $F1 \leftrightarrow F3$

Pivoteo parcial en la columna 1: se coloca arriba el mayor valor absoluto disponible. Intercambiar ecuaciones solo cambia su orden, no el conjunto de soluciones; además evita dividir entre cero.

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 & 4 & 1 & 3 & 2 & | & 225 \\ 1 & 3 & 2 & 2 & 1 & 2 & | & 160 \\ 2 & 1 & 3 & 1 & 2 & 1 & | & 155 \\ 1 & 1 & 1 & 4 & 2 & 1 & | & 140 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 5 & 3 & | & 215 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 1 & 4 & | & 175 \end{bmatrix}$$

Paso 3. $F2 \leftarrow F2 + (-1/3) * F1$

El multiplicador es $-(1)/(3) = -1/3$; así, $1 + (-1/3)*(3) = 0$ en la columna 1. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 & 4 & 1 & 3 & 2 & | & 225 \\ 0 & 7/3 & 2/3 & 5/3 & 0 & 4/3 & | & 85 \\ 2 & 1 & 3 & 1 & 2 & 1 & | & 155 \\ 1 & 1 & 1 & 4 & 2 & 1 & | & 140 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 5 & 3 & | & 215 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 1 & 4 & | & 175 \end{bmatrix}$$

Paso 4. $F3 \leftarrow F3 + (-2/3) * F1$

El multiplicador es $-(2)/(3) = -2/3$; así, $2 + (-2/3)*(3) = 0$ en la columna 1. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 & 4 & 1 & 3 & 2 & | & 225 \\ 0 & 7/3 & 2/3 & 5/3 & 0 & 4/3 & | & 85 \\ 0 & -1/3 & 1/3 & 1/3 & 0 & -1/3 & | & 5 \\ 1 & 1 & 1 & 4 & 2 & 1 & | & 140 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 5 & 3 & | & 215 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 1 & 4 & | & 175 \end{bmatrix}$$

Paso 5. $F4 \leftarrow F4 + (-1/3) * F1$

El multiplicador es $-(1)/(3) = -1/3$; así, $1 + (-1/3)*(3) = 0$ en la columna 1. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 & 4 & 1 & 3 & 2 & | & 225 \\ 0 & 7/3 & 2/3 & 5/3 & 0 & 4/3 & | & 85 \\ 0 & -1/3 & 1/3 & 1/3 & 0 & -1/3 & | & 5 \\ 0 & 1/3 & -1/3 & 11/3 & 1 & 1/3 & | & 65 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 5 & 3 & | & 215 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 1 & 4 & | & 175 \end{bmatrix}$$

Paso 6. $F5 \leftarrow F5 + (-2/3) * F1$

El multiplicador es $-(2)/(3) = -2/3$; así, $2 + (-2/3)*(3) = 0$ en la columna 1. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 & 4 & 1 & 3 & 2 & | & 225 \\ 0 & 7/3 & 2/3 & 5/3 & 0 & 4/3 & | & 85 \\ 0 & -1/3 & 1/3 & 1/3 & 0 & -1/3 & | & 5 \\ 0 & 1/3 & -1/3 & 11/3 & 1 & 1/3 & | & 65 \\ 0 & -1/3 & -2/3 & 1/3 & 3 & 5/3 & | & 65 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 1 & 4 & | & 175 \end{bmatrix}$$

Paso 7. $F6 \leftarrow F6 + (-1/3) * F1$

El multiplicador es $-(1)/(3) = -1/3$; así, $1 + (-1/3)*(3) = 0$ en la columna 1. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 & 4 & 1 & 3 & 2 & | & 225 \\ 0 & 7/3 & 2/3 & 5/3 & 0 & 4/3 & | & 85 \\ 0 & -1/3 & 1/3 & 1/3 & 0 & -1/3 & | & 5 \\ 0 & 1/3 & -1/3 & 11/3 & 1 & 1/3 & | & 65 \\ 0 & -1/3 & -2/3 & 1/3 & 3 & 5/3 & | & 65 \\ 0 & 4/3 & -1/3 & 5/3 & 0 & 10/3 & | & 100 \end{bmatrix}$$

Paso 8. $F3 \leftarrow F3 + (1/7) * F2$

El multiplicador es $-(1/3)/(7/3) = 1/7$; así, $-1/3 + (1/7)*(7/3) = 0$ en la columna 2. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 & 4 & 1 & 3 & 2 & | & 225 \\ 0 & 7/3 & 2/3 & 5/3 & 0 & 4/3 & | & 85 \\ 0 & 0 & 3/7 & 4/7 & 0 & -1/7 & | & 120/7 \\ 0 & 1/3 & -1/3 & 11/3 & 1 & 1/3 & | & 65 \\ 0 & -1/3 & -2/3 & 1/3 & 3 & 5/3 & | & 65 \\ 0 & 4/3 & -1/3 & 5/3 & 0 & 10/3 & | & 100 \end{bmatrix}$$

Paso 9. $F4 \leftarrow F4 + (-1/7) * F2$

El multiplicador es $-(1/3)/(7/3) = -1/7$; así, $1/3 + (-1/7)*(7/3) = 0$ en la columna 2. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 & 4 & 1 & 3 & 2 & | & 225 \\ 0 & 7/3 & 2/3 & 5/3 & 0 & 4/3 & | & 85 \\ 0 & 0 & 3/7 & 4/7 & 0 & -1/7 & | & 120/7 \\ 0 & 0 & -3/7 & 24/7 & 1 & 1/7 & | & 370/7 \\ 0 & -1/3 & -2/3 & 1/3 & 3 & 5/3 & | & 65 \\ 0 & 4/3 & -1/3 & 5/3 & 0 & 10/3 & | & 100 \end{bmatrix}$$

Paso 10. $F5 \leftarrow F5 + (1/7) * F2$

El multiplicador es $-(1/3)/(7/3) = 1/7$; así, $-1/3 + (1/7)*(7/3) = 0$ en la columna 2. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 & 4 & 1 & 3 & 2 & | & 225 \\ 0 & 7/3 & 2/3 & 5/3 & 0 & 4/3 & | & 85 \\ 0 & 0 & 3/7 & 4/7 & 0 & -1/7 & | & 120/7 \\ 0 & 0 & -3/7 & 24/7 & 1 & 1/7 & | & 370/7 \\ 0 & 0 & -4/7 & 4/7 & 3 & 13/7 & | & 540/7 \\ 0 & 4/3 & -1/3 & 5/3 & 0 & 10/3 & | & 100 \end{bmatrix}$$

Paso 11. $F_6 \leftarrow F_6 + (-4/7) * F_2$

El multiplicador es $-(4/3)/(7/3) = -4/7$; así, $4/3 + (-4/7)*(7/3) = 0$ en la columna 2. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

[	3	2	4	1	3	2		225	]
[	0	7/3	2/3	5/3	0	4/3		85	]
[	0	0	3/7	4/7	0	-1/7		120/7	]
[	0	0	-3/7	24/7	1	1/7		370/7	]
[	0	0	-4/7	4/7	3	13/7		540/7	]
[	0	0	-5/7	5/7	0	18/7		360/7	]

Paso 12. $F_3 \leftrightarrow F_6$

Pivoteo parcial en la columna 3: se coloca arriba el mayor valor absoluto disponible. Intercambiar ecuaciones solo cambia su orden, no el conjunto de soluciones; además evita dividir entre cero.

[	3	2	4	1	3	2		225	]
[	0	7/3	2/3	5/3	0	4/3		85	]
[	0	0	-5/7	5/7	0	18/7		360/7	]
[	0	0	-3/7	24/7	1	1/7		370/7	]
[	0	0	-4/7	4/7	3	13/7		540/7	]
[	0	0	3/7	4/7	0	-1/7		120/7	]

Paso 13. $F_4 \leftarrow F_4 + (-3/5) * F_3$

El multiplicador es $-(3/7)/(-5/7) = -3/5$; así, $-3/7 + (-3/5)*(-5/7) = 0$ en la columna 3. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

[	3	2	4	1	3	2		225	]
[	0	7/3	2/3	5/3	0	4/3		85	]
[	0	0	-5/7	5/7	0	18/7		360/7	]
[	0	0	0	3	1	-7/5		22	]
[	0	0	-4/7	4/7	3	13/7		540/7	]
[	0	0	3/7	4/7	0	-1/7		120/7	]

Paso 14. $F_5 \leftarrow F_5 + (-4/5) * F_3$

El multiplicador es $-(4/7)/(-5/7) = -4/5$; así, $-4/7 + (-4/5)*(-5/7) = 0$ en la columna 3. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

[	3	2	4	1	3	2		225	]
[	0	7/3	2/3	5/3	0	4/3		85	]
[	0	0	-5/7	5/7	0	18/7		360/7	]
[	0	0	0	3	1	-7/5		22	]
[	0	0	0	0	3	-1/5		36	]
[	0	0	3/7	4/7	0	-1/7		120/7	]

Paso 15. $F_6 \leftarrow F_6 + (3/5) * F_3$

El multiplicador es $-(3/7)/(-5/7) = 3/5$; así, $3/7 + (3/5)*(-5/7) = 0$ en la columna 3. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

[	3	2	4	1	3	2		225	]
[	0	7/3	2/3	5/3	0	4/3		85	]
[	0	0	-5/7	5/7	0	18/7		360/7	]
[	0	0	0	3	1	-7/5		22	]
[	0	0	0	0	3	-1/5		36	]
[	0	0	0	1	0	7/5		48	]

Paso 16. $F6 \leftarrow F6 + (-1/3) * F4$

El multiplicador es $-(1)/(3) = -1/3$; así, $1 + (-1/3)*(3) = 0$ en la columna 4. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 & 4 & 1 & 3 & 2 & | & 225 \\ 0 & 7/3 & 2/3 & 5/3 & 0 & 4/3 & | & 85 \\ 0 & 0 & -5/7 & 5/7 & 0 & 18/7 & | & 360/7 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 1 & -7/5 & | & 22 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & -1/5 & | & 36 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1/3 & 28/15 & | & 122/3 \end{bmatrix}$$

Paso 17. $F6 \leftarrow F6 + (1/9) * F5$

El multiplicador es $-(-1/3)/(3) = 1/9$; así, $-1/3 + (1/9)*(3) = 0$ en la columna 5. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 & 4 & 1 & 3 & 2 & | & 225 \\ 0 & 7/3 & 2/3 & 5/3 & 0 & 4/3 & | & 85 \\ 0 & 0 & -5/7 & 5/7 & 0 & 18/7 & | & 360/7 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 1 & -7/5 & | & 22 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & -1/5 & | & 36 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 83/45 & | & 134/3 \end{bmatrix}$$

Paso 18. $\det(A) = -83$

2 intercambio(s). Las sumas de filas conservan el determinante. $\det(A) = (-1)^2 * (3) * (7/3) * (-5/7) * (3) * (3) * (83/45) = -83$.

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 & 4 & 1 & 3 & 2 & | & 225 \\ 0 & 7/3 & 2/3 & 5/3 & 0 & 4/3 & | & 85 \\ 0 & 0 & -5/7 & 5/7 & 0 & 18/7 & | & 360/7 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 1 & -7/5 & | & 22 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & -1/5 & | & 36 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 83/45 & | & 134/3 \end{bmatrix}$$

Paso 19. Matriz triangular superior U

La eliminación terminó: debajo de cada pivote hay ceros. Ahora se resuelve $U*X = C$ desde la última ecuación hacia la primera, porque cada fila solo depende de variables ya conocidas.

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 & 4 & 1 & 3 & 2 & | & 225 \\ 0 & 7/3 & 2/3 & 5/3 & 0 & 4/3 & | & 85 \\ 0 & 0 & -5/7 & 5/7 & 0 & 18/7 & | & 360/7 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 1 & -7/5 & | & 22 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & -1/5 & | & 36 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 83/45 & | & 134/3 \end{bmatrix}$$

Paso 20. $x_6 = (134/3 - (0)) / (83/45) = 2010/83$

En la fila 6 se pasan al lado derecho los términos ya conocidos y se divide entre el coeficiente de x_6 . El valor se conserva como fracción exacta.

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 & 4 & 1 & 3 & 2 & | & 225 \\ 0 & 7/3 & 2/3 & 5/3 & 0 & 4/3 & | & 85 \\ 0 & 0 & -5/7 & 5/7 & 0 & 18/7 & | & 360/7 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 1 & -7/5 & | & 22 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & -1/5 & | & 36 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 83/45 & | & 134/3 \end{bmatrix}$$

Paso 21. $x_5 = (36 - ((-1/5)*(2010/83))) / (3) = 1130/83$

En la fila 5 se pasan al lado derecho los términos ya conocidos y se divide entre el coeficiente de x_5 . El valor se conserva como fracción exacta.

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 & 4 & 1 & 3 & 2 & | & 225 \\ 0 & 7/3 & 2/3 & 5/3 & 0 & 4/3 & | & 85 \\ 0 & 0 & -5/7 & 5/7 & 0 & 18/7 & | & 360/7 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 1 & -7/5 & | & 22 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & -1/5 & | & 36 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 83/45 & | & 134/3 \end{bmatrix}$$

Paso 22. $x_4 = (22 - ((1)*(1130/83) + (-7/5)*(2010/83))) / (3) = 1170/83$

En la fila 4 se pasan al lado derecho los términos ya conocidos y se divide entre el coeficiente de x_4 . El valor se conserva como fracción exacta.

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 & 4 & 1 & 3 & 2 & | & 225 \\ 0 & 7/3 & 2/3 & 5/3 & 0 & 4/3 & | & 85 \\ 0 & 0 & -5/7 & 5/7 & 0 & 18/7 & | & 360/7 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 1 & -7/5 & | & 22 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & -1/5 & | & 36 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 83/45 & | & 134/3 \end{bmatrix}$$

Paso 23. $x_3 = (360/7 - ((5/7)*(1170/83) + (0)*(1130/83) + (18/7)*(2010/83))) / (-5/7) = 2430/83$

En la fila 3 se pasan al lado derecho los términos ya conocidos y se divide entre el coeficiente de x_3 . El valor se conserva como fracción exacta.

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 & 4 & 1 & 3 & 2 & | & 225 \\ 0 & 7/3 & 2/3 & 5/3 & 0 & 4/3 & | & 85 \\ 0 & 0 & -5/7 & 5/7 & 0 & 18/7 & | & 360/7 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 1 & -7/5 & | & 22 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & -1/5 & | & 36 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 83/45 & | & 134/3 \end{bmatrix}$$

Paso 24. $x_2 = (85 - ((2/3)*(2430/83) + (5/3)*(1170/83) + (0)*(1130/83) + (4/3)*(2010/83))) / (7/3) = 345/83$

En la fila 2 se pasan al lado derecho los términos ya conocidos y se divide entre el coeficiente de x_2 . El valor se conserva como fracción exacta.

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 & 4 & 1 & 3 & 2 & | & 225 \\ 0 & 7/3 & 2/3 & 5/3 & 0 & 4/3 & | & 85 \\ 0 & 0 & -5/7 & 5/7 & 0 & 18/7 & | & 360/7 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 1 & -7/5 & | & 22 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & -1/5 & | & 36 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 83/45 & | & 134/3 \end{bmatrix}$$

Paso 25. $x_1 = (225 - ((2)*(345/83) + (4)*(2430/83) + (1)*(1170/83) + (3)*(1130/83) + (2)*(2010/83))) / (3) = -105/83$

En la fila 1 se pasan al lado derecho los términos ya conocidos y se divide entre el coeficiente de x_1 . El valor se conserva como fracción exacta.

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 & 4 & 1 & 3 & 2 & | & 225 \\ 0 & 7/3 & 2/3 & 5/3 & 0 & 4/3 & | & 85 \\ 0 & 0 & -5/7 & 5/7 & 0 & 18/7 & | & 360/7 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 1 & -7/5 & | & 22 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & -1/5 & | & 36 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 83/45 & | & 134/3 \end{bmatrix}$$

Anexo C. Gauss-Jordan: desarrollo completo

Paso 1. Matriz aumentada inicial

Punto de partida: $[A | B]$. La barra separa los coeficientes del bloque derecho, pero cada operación elemental se aplica a la fila completa para conservar un sistema equivalente.

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 & 1 & 2 & 1 & | & 155 \\ 1 & 3 & 2 & 2 & 1 & 2 & | & 160 \\ 3 & 2 & 4 & 1 & 3 & 2 & | & 225 \\ 1 & 1 & 1 & 4 & 2 & 1 & | & 140 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 5 & 3 & | & 215 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 1 & 4 & | & 175 \end{bmatrix}$$

Paso 2. $F1 \leftrightarrow F3$

Pivoteo parcial en la columna 1: se coloca arriba el mayor valor absoluto disponible. Intercambiar ecuaciones solo cambia su orden, no el conjunto de soluciones; además evita dividir entre cero.

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 & 4 & 1 & 3 & 2 & | & 225 \\ 1 & 3 & 2 & 2 & 1 & 2 & | & 160 \\ 2 & 1 & 3 & 1 & 2 & 1 & | & 155 \\ 1 & 1 & 1 & 4 & 2 & 1 & | & 140 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 5 & 3 & | & 215 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 1 & 4 & | & 175 \end{bmatrix}$$

Paso 3. $F1 \leftarrow (1/3) * F1$

Se divide toda la fila entre el pivote 3, por eso el pivote se convierte en 1. Multiplicar una ecuación por un número distinto de cero produce una ecuación equivalente.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2/3 & 4/3 & 1/3 & 1 & 2/3 & | & 75 \\ 1 & 3 & 2 & 2 & 1 & 2 & | & 160 \\ 2 & 1 & 3 & 1 & 2 & 1 & | & 155 \\ 1 & 1 & 1 & 4 & 2 & 1 & | & 140 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 5 & 3 & | & 215 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 1 & 4 & | & 175 \end{bmatrix}$$

Paso 4. $F2 \leftarrow F2 + (-1) * F1$

El multiplicador es $-(1)/(1) = -1$; así, $1 + (-1)*(1) = 0$ en la columna 1. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2/3 & 4/3 & 1/3 & 1 & 2/3 & | & 75 \\ 0 & 7/3 & 2/3 & 5/3 & 0 & 4/3 & | & 85 \\ 2 & 1 & 3 & 1 & 2 & 1 & | & 155 \\ 1 & 1 & 1 & 4 & 2 & 1 & | & 140 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 5 & 3 & | & 215 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 1 & 4 & | & 175 \end{bmatrix}$$

Paso 5. $F3 \leftarrow F3 + (-2) * F1$

El multiplicador es $-(2)/(1) = -2$; así, $2 + (-2)*(1) = 0$ en la columna 1. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2/3 & 4/3 & 1/3 & 1 & 2/3 & | & 75 \\ 0 & 7/3 & 2/3 & 5/3 & 0 & 4/3 & | & 85 \\ 0 & -1/3 & 1/3 & 1/3 & 0 & -1/3 & | & 5 \\ 1 & 1 & 1 & 4 & 2 & 1 & | & 140 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 5 & 3 & | & 215 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 1 & 4 & | & 175 \end{bmatrix}$$

Paso 6. $F4 \leftarrow F4 + (-1) * F1$

El multiplicador es $-(1)/(1) = -1$; así, $1 + (-1)*(1) = 0$ en la columna 1. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2/3 & 4/3 & 1/3 & 1 & 2/3 & | & 75 \\ 0 & 7/3 & 2/3 & 5/3 & 0 & 4/3 & | & 85 \\ 0 & -1/3 & 1/3 & 1/3 & 0 & -1/3 & | & 5 \\ 0 & 1/3 & -1/3 & 11/3 & 1 & 1/3 & | & 65 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 5 & 3 & | & 215 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 1 & 4 & | & 175 \end{bmatrix}$$

Paso 7. $F5 \leftarrow F5 + (-2) * F1$

El multiplicador es $-(2)/(1) = -2$; así, $2 + (-2)*(1) = 0$ en la columna 1. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2/3 & 4/3 & 1/3 & 1 & 2/3 & | & 75 \\ 0 & 7/3 & 2/3 & 5/3 & 0 & 4/3 & | & 85 \\ 0 & -1/3 & 1/3 & 1/3 & 0 & -1/3 & | & 5 \\ 0 & 1/3 & -1/3 & 11/3 & 1 & 1/3 & | & 65 \\ 0 & -1/3 & -2/3 & 1/3 & 3 & 5/3 & | & 65 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 1 & 4 & | & 175 \end{bmatrix}$$

Paso 8. $F6 \leftarrow F6 + (-1) * F1$

El multiplicador es $-(1)/(1) = -1$; así, $1 + (-1)*(1) = 0$ en la columna 1. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2/3 & 4/3 & 1/3 & 1 & 2/3 & | & 75 \\ 0 & 7/3 & 2/3 & 5/3 & 0 & 4/3 & | & 85 \\ 0 & -1/3 & 1/3 & 1/3 & 0 & -1/3 & | & 5 \\ 0 & 1/3 & -1/3 & 11/3 & 1 & 1/3 & | & 65 \\ 0 & -1/3 & -2/3 & 1/3 & 3 & 5/3 & | & 65 \\ 0 & 4/3 & -1/3 & 5/3 & 0 & 10/3 & | & 100 \end{bmatrix}$$

Paso 9. $F2 \leftarrow (3/7) * F2$

Se divide toda la fila entre el pivote 7/3, por eso el pivote se convierte en 1. Multiplicar una ecuación por un número distinto de cero produce una ecuación equivalente.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2/3 & 4/3 & 1/3 & 1 & 2/3 & | & 75 \\ 0 & 1 & 2/7 & 5/7 & 0 & 4/7 & | & 255/7 \\ 0 & -1/3 & 1/3 & 1/3 & 0 & -1/3 & | & 5 \\ 0 & 1/3 & -1/3 & 11/3 & 1 & 1/3 & | & 65 \\ 0 & -1/3 & -2/3 & 1/3 & 3 & 5/3 & | & 65 \\ 0 & 4/3 & -1/3 & 5/3 & 0 & 10/3 & | & 100 \end{bmatrix}$$

Paso 10. $F1 \leftarrow F1 + (-2/3) * F2$

El multiplicador es $-(2/3)/(1) = -2/3$; así, $2/3 + (-2/3)*(1) = 0$ en la columna 2. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 8/7 & -1/7 & 1 & 2/7 & | & 355/7 \\ 0 & 1 & 2/7 & 5/7 & 0 & 4/7 & | & 255/7 \\ 0 & -1/3 & 1/3 & 1/3 & 0 & -1/3 & | & 5 \\ 0 & 1/3 & -1/3 & 11/3 & 1 & 1/3 & | & 65 \\ 0 & -1/3 & -2/3 & 1/3 & 3 & 5/3 & | & 65 \\ 0 & 4/3 & -1/3 & 5/3 & 0 & 10/3 & | & 100 \end{bmatrix}$$

Paso 11. $F_3 \leftarrow F_3 + (1/3) * F_2$

El multiplicador es $-(-1/3)/(1) = 1/3$; así, $-1/3 + (1/3)*(1) = 0$ en la columna 2. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

```
[ 1  0  8/7 -1/7 1  2/7 | 355/7 ]
[ 0  1  2/7  5/7 0  4/7 | 255/7 ]
[ 0  0  3/7  4/7 0 -1/7 | 120/7 ]
[ 0  1/3 -1/3 11/3 1  1/3 |   65 ]
[ 0 -1/3 -2/3  1/3 3  5/3 |   65 ]
[ 0  4/3 -1/3  5/3 0 10/3 |  100 ]
```

Paso 12. $F_4 \leftarrow F_4 + (-1/3) * F_2$

El multiplicador es $-(1/3)/(1) = -1/3$; así, $1/3 + (-1/3)*(1) = 0$ en la columna 2. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

```
[ 1  0  8/7 -1/7 1  2/7 | 355/7 ]
[ 0  1  2/7  5/7 0  4/7 | 255/7 ]
[ 0  0  3/7  4/7 0 -1/7 | 120/7 ]
[ 0  0 -3/7 24/7 1  1/7 | 370/7 ]
[ 0 -1/3 -2/3  1/3 3  5/3 |   65 ]
[ 0  4/3 -1/3  5/3 0 10/3 |  100 ]
```

Paso 13. $F_5 \leftarrow F_5 + (1/3) * F_2$

El multiplicador es $-(-1/3)/(1) = 1/3$; así, $-1/3 + (1/3)*(1) = 0$ en la columna 2. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

```
[ 1  0  8/7 -1/7 1  2/7 | 355/7 ]
[ 0  1  2/7  5/7 0  4/7 | 255/7 ]
[ 0  0  3/7  4/7 0 -1/7 | 120/7 ]
[ 0  0 -3/7 24/7 1  1/7 | 370/7 ]
[ 0  0 -4/7  4/7 3 13/7 | 540/7 ]
[ 0  4/3 -1/3  5/3 0 10/3 |  100 ]
```

Paso 14. $F_6 \leftarrow F_6 + (-4/3) * F_2$

El multiplicador es $-(4/3)/(1) = -4/3$; así, $4/3 + (-4/3)*(1) = 0$ en la columna 2. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

```
[ 1  0  8/7 -1/7 1  2/7 | 355/7 ]
[ 0  1  2/7  5/7 0  4/7 | 255/7 ]
[ 0  0  3/7  4/7 0 -1/7 | 120/7 ]
[ 0  0 -3/7 24/7 1  1/7 | 370/7 ]
[ 0  0 -4/7  4/7 3 13/7 | 540/7 ]
[ 0  0 -5/7  5/7 0 18/7 | 360/7 ]
```

Paso 15. $F_3 \leftrightarrow F_6$

Pivoteo parcial en la columna 3: se coloca arriba el mayor valor absoluto disponible. Intercambiar ecuaciones solo cambia su orden, no el conjunto de soluciones; además evita dividir entre cero.

```
[ 1  0  8/7 -1/7 1  2/7 | 355/7 ]
[ 0  1  2/7  5/7 0  4/7 | 255/7 ]
[ 0  0 -5/7  5/7 0 18/7 | 360/7 ]
[ 0  0 -3/7 24/7 1  1/7 | 370/7 ]
[ 0  0 -4/7  4/7 3 13/7 | 540/7 ]
[ 0  0  3/7  4/7 0 -1/7 | 120/7 ]
```

Paso 16. $F3 \leftarrow (-7/5) * F3$

Se divide toda la fila entre el pivote $-5/7$, por eso el pivote se convierte en 1. Multiplicar una ecuación por un número distinto de cero produce una ecuación equivalente.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 8/7 & -1/7 & 1 & 2/7 & | & 355/7 \\ 0 & 1 & 2/7 & 5/7 & 0 & 4/7 & | & 255/7 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & -18/5 & | & -72 \\ 0 & 0 & -3/7 & 24/7 & 1 & 1/7 & | & 370/7 \\ 0 & 0 & -4/7 & 4/7 & 3 & 13/7 & | & 540/7 \\ 0 & 0 & 3/7 & 4/7 & 0 & -1/7 & | & 120/7 \end{bmatrix}$$

Paso 17. $F1 \leftarrow F1 + (-8/7) * F3$

El multiplicador es $-(8/7)/(1) = -8/7$; así, $8/7 + (-8/7)*(1) = 0$ en la columna 3. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 22/5 & | & 133 \\ 0 & 1 & 2/7 & 5/7 & 0 & 4/7 & | & 255/7 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & -18/5 & | & -72 \\ 0 & 0 & -3/7 & 24/7 & 1 & 1/7 & | & 370/7 \\ 0 & 0 & -4/7 & 4/7 & 3 & 13/7 & | & 540/7 \\ 0 & 0 & 3/7 & 4/7 & 0 & -1/7 & | & 120/7 \end{bmatrix}$$

Paso 18. $F2 \leftarrow F2 + (-2/7) * F3$

El multiplicador es $-(2/7)/(1) = -2/7$; así, $2/7 + (-2/7)*(1) = 0$ en la columna 3. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 22/5 & | & 133 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 8/5 & | & 57 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & -18/5 & | & -72 \\ 0 & 0 & -3/7 & 24/7 & 1 & 1/7 & | & 370/7 \\ 0 & 0 & -4/7 & 4/7 & 3 & 13/7 & | & 540/7 \\ 0 & 0 & 3/7 & 4/7 & 0 & -1/7 & | & 120/7 \end{bmatrix}$$

Paso 19. $F4 \leftarrow F4 + (3/7) * F3$

El multiplicador es $-(-3/7)/(1) = 3/7$; así, $-3/7 + (3/7)*(1) = 0$ en la columna 3. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 22/5 & | & 133 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 8/5 & | & 57 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & -18/5 & | & -72 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 1 & -7/5 & | & 22 \\ 0 & 0 & -4/7 & 4/7 & 3 & 13/7 & | & 540/7 \\ 0 & 0 & 3/7 & 4/7 & 0 & -1/7 & | & 120/7 \end{bmatrix}$$

Paso 20. $F5 \leftarrow F5 + (4/7) * F3$

El multiplicador es $-(-4/7)/(1) = 4/7$; así, $-4/7 + (4/7)*(1) = 0$ en la columna 3. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 22/5 & | & 133 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 8/5 & | & 57 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & -18/5 & | & -72 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 1 & -7/5 & | & 22 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & -1/5 & | & 36 \\ 0 & 0 & 3/7 & 4/7 & 0 & -1/7 & | & 120/7 \end{bmatrix}$$

Paso 21. $F6 \leftarrow F6 + (-3/7) * F3$

El multiplicador es $-(3/7)/(1) = -3/7$; así, $3/7 + (-3/7)*(1) = 0$ en la columna 3. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 22/5 & | & 133 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 8/5 & | & 57 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & -18/5 & | & -72 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 1 & -7/5 & | & 22 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & -1/5 & | & 36 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 7/5 & | & 48 \end{bmatrix}$$

Paso 22. $F4 \leftarrow (1/3) * F4$

Se divide toda la fila entre el pivote 3, por eso el pivote se convierte en 1. Multiplicar una ecuación por un número distinto de cero produce una ecuación equivalente.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 22/5 & | & 133 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 8/5 & | & 57 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & -18/5 & | & -72 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1/3 & -7/15 & | & 22/3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & -1/5 & | & 36 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 7/5 & | & 48 \end{bmatrix}$$

Paso 23. $F1 \leftarrow F1 + (-1) * F4$

El multiplicador es $-(1)/(1) = -1$; así, $1 + (-1)*(1) = 0$ en la columna 4. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 2/3 & 73/15 & | & 377/3 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 8/5 & | & 57 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & -18/5 & | & -72 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1/3 & -7/15 & | & 22/3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & -1/5 & | & 36 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 7/5 & | & 48 \end{bmatrix}$$

Paso 24. $F2 \leftarrow F2 + (-1) * F4$

El multiplicador es $-(1)/(1) = -1$; así, $1 + (-1)*(1) = 0$ en la columna 4. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 2/3 & 73/15 & | & 377/3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1/3 & 31/15 & | & 149/3 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & -18/5 & | & -72 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1/3 & -7/15 & | & 22/3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & -1/5 & | & 36 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 7/5 & | & 48 \end{bmatrix}$$

Paso 25. $F3 \leftarrow F3 + (1) * F4$

El multiplicador es $-(-1)/(1) = 1$; así, $-1 + (1)*(1) = 0$ en la columna 4. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 2/3 & 73/15 & | & 377/3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1/3 & 31/15 & | & 149/3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1/3 & -61/15 & | & -194/3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1/3 & -7/15 & | & 22/3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & -1/5 & | & 36 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 7/5 & | & 48 \end{bmatrix}$$

Paso 26. $F_6 \leftarrow F_6 + (-1) * F_4$

El multiplicador es $-(1)/(1) = -1$; así, $1 + (-1)*(1) = 0$ en la columna 4. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 2/3 & 73/15 & | & 377/3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1/3 & 31/15 & | & 149/3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1/3 & -61/15 & | & -194/3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1/3 & -7/15 & | & 22/3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & -1/5 & | & 36 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1/3 & 28/15 & | & 122/3 \end{bmatrix}$$

Paso 27. $F_5 \leftarrow (1/3) * F_5$

Se divide toda la fila entre el pivote 3, por eso el pivote se convierte en 1. Multiplicar una ecuación por un número distinto de cero produce una ecuación equivalente.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 2/3 & 73/15 & | & 377/3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1/3 & 31/15 & | & 149/3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1/3 & -61/15 & | & -194/3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1/3 & -7/15 & | & 22/3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1/15 & | & 12 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1/3 & 28/15 & | & 122/3 \end{bmatrix}$$

Paso 28. $F_1 \leftarrow F_1 + (-2/3) * F_5$

El multiplicador es $-(2/3)/(1) = -2/3$; así, $2/3 + (-2/3)*(1) = 0$ en la columna 5. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 221/45 & | & 353/3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1/3 & 31/15 & | & 149/3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1/3 & -61/15 & | & -194/3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1/3 & -7/15 & | & 22/3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1/15 & | & 12 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1/3 & 28/15 & | & 122/3 \end{bmatrix}$$

Paso 29. $F_2 \leftarrow F_2 + (1/3) * F_5$

El multiplicador es $-(1/3)/(1) = 1/3$; así, $-1/3 + (1/3)*(1) = 0$ en la columna 5. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 221/45 & | & 353/3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 92/45 & | & 161/3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1/3 & -61/15 & | & -194/3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1/3 & -7/15 & | & 22/3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1/15 & | & 12 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1/3 & 28/15 & | & 122/3 \end{bmatrix}$$

Paso 30. $F_3 \leftarrow F_3 + (-1/3) * F_5$

El multiplicador es $-(1/3)/(1) = -1/3$; así, $1/3 + (-1/3)*(1) = 0$ en la columna 5. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 221/45 & | & 353/3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 92/45 & | & 161/3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -182/45 & | & -206/3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1/3 & -7/15 & | & 22/3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1/15 & | & 12 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1/3 & 28/15 & | & 122/3 \end{bmatrix}$$

Paso 31. $F4 \leftarrow F4 + (-1/3) * F5$

El multiplicador es $-(1/3)/(1) = -1/3$; así, $1/3 + (-1/3)*(1) = 0$ en la columna 5. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 221/45 & | & 353/3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 92/45 & | & 161/3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -182/45 & | & -206/3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -4/9 & | & 10/3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1/15 & | & 12 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1/3 & 28/15 & | & 122/3 \end{bmatrix}$$

Paso 32. $F6 \leftarrow F6 + (1/3) * F5$

El multiplicador es $-(1/3)/(1) = 1/3$; así, $-1/3 + (1/3)*(1) = 0$ en la columna 5. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 221/45 & | & 353/3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 92/45 & | & 161/3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -182/45 & | & -206/3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -4/9 & | & 10/3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1/15 & | & 12 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 83/45 & | & 134/3 \end{bmatrix}$$

Paso 33. $F6 \leftarrow (45/83) * F6$

Se divide toda la fila entre el pivote 83/45, por eso el pivote se convierte en 1. Multiplicar una ecuación por un número distinto de cero produce una ecuación equivalente.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 221/45 & | & 353/3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 92/45 & | & 161/3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -182/45 & | & -206/3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -4/9 & | & 10/3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1/15 & | & 12 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & | & 2010/83 \end{bmatrix}$$

Paso 34. $F1 \leftarrow F1 + (-221/45) * F6$

El multiplicador es $-(221/45)/(1) = -221/45$; así, $221/45 + (-221/45)*(1) = 0$ en la columna 6. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & | & -105/83 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 92/45 & | & 161/3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -182/45 & | & -206/3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -4/9 & | & 10/3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1/15 & | & 12 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & | & 2010/83 \end{bmatrix}$$

Paso 35. $F2 \leftarrow F2 + (-92/45) * F6$

El multiplicador es $-(92/45)/(1) = -92/45$; así, $92/45 + (-92/45)*(1) = 0$ en la columna 6. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & | & -105/83 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & | & 345/83 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -182/45 & | & -206/3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -4/9 & | & 10/3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1/15 & | & 12 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & | & 2010/83 \end{bmatrix}$$

Paso 36. $F3 \leftarrow F3 + (182/45) * F6$

El multiplicador es $-(-182/45)/(1) = 182/45$; así, $-182/45 + (182/45)*(1) = 0$ en la columna 6. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

```
[ 1  0  0  0  0  0  | -105/83 ]
[ 0  1  0  0  0  0  |  345/83 ]
[ 0  0  1  0  0  0  | 2430/83 ]
[ 0  0  0  1  0 -4/9  |   10/3  ]
[ 0  0  0  0  1 -1/15 |    12   ]
[ 0  0  0  0  0  1  | 2010/83 ]
```

Paso 37. $F4 \leftarrow F4 + (4/9) * F6$

El multiplicador es $-(-4/9)/(1) = 4/9$; así, $-4/9 + (4/9)*(1) = 0$ en la columna 6. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

```
[ 1  0  0  0  0  0  | -105/83 ]
[ 0  1  0  0  0  0  |  345/83 ]
[ 0  0  1  0  0  0  | 2430/83 ]
[ 0  0  0  1  0  0  | 1170/83 ]
[ 0  0  0  0  1 -1/15 |    12   ]
[ 0  0  0  0  0  1  | 2010/83 ]
```

Paso 38. $F5 \leftarrow F5 + (1/15) * F6$

El multiplicador es $-(-1/15)/(1) = 1/15$; así, $-1/15 + (1/15)*(1) = 0$ en la columna 6. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

```
[ 1  0  0  0  0  0  | -105/83 ]
[ 0  1  0  0  0  0  |  345/83 ]
[ 0  0  1  0  0  0  | 2430/83 ]
[ 0  0  0  1  0  0  | 1170/83 ]
[ 0  0  0  0  1  0  | 1130/83 ]
[ 0  0  0  0  0  1  | 2010/83 ]
```

Paso 39. [I | X]: lectura directa de la solución

El bloque izquierdo es la identidad: la fila i representa $1 * x_i = X_i$. Por eso la última columna se lee directamente, sin sustitución hacia atrás.

```
[ 1  0  0  0  0  0  | -105/83 ]
[ 0  1  0  0  0  0  |  345/83 ]
[ 0  0  1  0  0  0  | 2430/83 ]
[ 0  0  0  1  0  0  | 1170/83 ]
[ 0  0  0  0  1  0  | 1130/83 ]
[ 0  0  0  0  0  1  | 2010/83 ]
```

Anexo D. Sustitución y comparación de escenarios

TechChip * datos originales

Plan de producción inalcanzable por restricción de materias primas.

La solución de $AX = B$ exige cantidades negativas: $x_1 = -105/83$ (~ -1.265060).

No se puede consumir exactamente el 100 % de todos los recursos con $X \geq 0$. Esto no demuestra que sea imposible producir con capacidad ociosa.

La resolución de igualdades no maximiza beneficios ni minimiza costos. Para optimizar se necesita una función objetivo y restricciones adicionales.

$$X = (-105/83, 345/83, 2430/83, 1170/83, 1130/83, 2010/83)$$

$$\text{Fila 1: } (2)*(-105/83) + (1)*(345/83) + (3)*(2430/83) + (1)*(1170/83) + (2)*(1130/83) + (1)*(2010/83) = 155; B_1 = 155; |AX - B| = 0$$

$$\text{Fila 2: } (1)*(-105/83) + (3)*(345/83) + (2)*(2430/83) + (2)*(1170/83) + (1)*(1130/83) + (2)*(2010/83) = 160; B_2 = 160; |AX - B| = 0$$

$$\text{Fila 3: } (3)*(-105/83) + (2)*(345/83) + (4)*(2430/83) + (1)*(1170/83) + (3)*(1130/83) + (2)*(2010/83) = 225; B_3 = 225; |AX - B| = 0$$

$$\text{Fila 4: } (1)*(-105/83) + (1)*(345/83) + (1)*(2430/83) + (4)*(1170/83) + (2)*(1130/83) + (1)*(2010/83) = 140; B_4 = 140; |AX - B| = 0$$

$$\text{Fila 5: } (2)*(-105/83) + (1)*(345/83) + (2)*(2430/83) + (1)*(1170/83) + (5)*(1130/83) + (3)*(2010/83) = 215; B_5 = 215; |AX - B| = 0$$

$$\text{Fila 6: } (1)*(-105/83) + (2)*(345/83) + (1)*(2430/83) + (2)*(1170/83) + (1)*(1130/83) + (4)*(2010/83) = 175; B_6 = 175; |AX - B| = 0$$

Variante didáctica * B alternativo

Plan factible para el modelo continuo: todas las cantidades son no negativas y $AX = B$ consume el 100 % de cada disponibilidad.

X se expresa en miles de unidades; $X*1000$ se informa como cantidad continua, sin redondear a unidades enteras.

La resolución de igualdades no maximiza beneficios ni minimiza costos. Para optimizar se necesita una función objetivo y restricciones adicionales.

$$X = (15, 20, 25, 10, 15, 20)$$

$$\text{Fila 1: } (2)*(15) + (1)*(20) + (3)*(25) + (1)*(10) + (2)*(15) + (1)*(20) = 185; B_1 = 185; |AX - B| = 0$$

$$\text{Fila 2: } (1)*(15) + (3)*(20) + (2)*(25) + (2)*(10) + (1)*(15) + (2)*(20) = 200; B_2 = 200; |AX - B| = 0$$

$$\text{Fila 3: } (3)*(15) + (2)*(20) + (4)*(25) + (1)*(10) + (3)*(15) + (2)*(20) = 280; B_3 = 280; |AX - B| = 0$$

$$\text{Fila 4: } (1)*(15) + (1)*(20) + (1)*(25) + (4)*(10) + (2)*(15) + (1)*(20) = 150; B_4 = 150; |AX - B| = 0$$

$$\text{Fila 5: } (2)*(15) + (1)*(20) + (2)*(25) + (1)*(10) + (5)*(15) + (3)*(20) = 245; B_5 = 245; |AX - B| = 0$$

$$\text{Fila 6: } (1)*(15) + (2)*(20) + (1)*(25) + (2)*(10) + (1)*(15) + (4)*(20) = 195; B_6 = 195; |AX - B| = 0$$

Escasez * resina a 100 kg

Plan de producción inalcanzable por restricción de materias primas.

La solución de $AX = B$ exige cantidades negativas: $x_1 = -26355/83$ (~ -317.530120); $x_2 = -6780/83$ (~ -81.686747).

No se puede consumir exactamente el 100 % de todos los recursos con $X \geq 0$. Esto no demuestra que sea imposible producir con capacidad ociosa.

La resolución de igualdades no maximiza beneficios ni minimiza costos. Para optimizar se necesita una función objetivo y restricciones adicionales.

$$X = (-26355/83, -6780/83, 18555/83, 3170/83, 3505/83, 6510/83)$$

$$\text{Fila 1: } (2)*(-26355/83) + (1)*(-6780/83) + (3)*(18555/83) + (1)*(3170/83) + (2)*(3505/83) + (1)*(6510/83) = 155; B_1 = 155; |AX - B| = 0$$

$$\text{Fila 2: } (1)*(-26355/83) + (3)*(-6780/83) + (2)*(18555/83) + (2)*(3170/83) + (1)*(3505/83) + (2)*(6510/83) = 160; B_2 = 160; |AX - B| = 0$$

$$\text{Fila 3: } (3)*(-26355/83) + (2)*(-6780/83) + (4)*(18555/83) + (1)*(3170/83) + (3)*(3505/83) + (2)*(6510/83) = 100; B_3 = 100; |AX - B| = 0$$

$$\text{Fila 4: } (1)*(-26355/83) + (1)*(-6780/83) + (1)*(18555/83) + (4)*(3170/83) + (2)*(3505/83) + (1)*(6510/83) = 140; B_4 = 140; |AX - B| = 0$$

Fila 5: $(2)*(-26355/83) + (1)*(-6780/83) + (2)*(18555/83) + (1)*(3170/83) + (5)*(3505/83) + (3)*(6510/83) = 215$; $B5 = 215$; $|AX - B| = 0$

Fila 6: $(1)*(-26355/83) + (2)*(-6780/83) + (1)*(18555/83) + (2)*(3170/83) + (1)*(3505/83) + (4)*(6510/83) = 175$; $B6 = 175$; $|AX - B| = 0$

Singular * sin solución

Las restricciones se contradicen: no existe un vector X que cumpla todas las igualdades.

Revisa las ecuaciones dependientes y sus disponibilidades antes de proponer un plan.

Singular * infinitas soluciones

Hay 1 variable(s) libre(s): los datos no determinan una solución única.

La familia $X = X_p + t_1 v_1 + \dots$ describe todas las soluciones reales; hacen falta restricciones independientes para reducir la ambigüedad.

La viabilidad de esta familia bajo $X \geq 0$ requiere un análisis adicional; no se declara un plan de producción viable.

$X_p = (-105/16, 345/16, 105/4, 165/16, 115/4, 0)$

$v_1 = (7/32, -23/32, 1/8, 5/32, -5/8, 1)$

$X = X_p + t_1 v_1$; t_1 real.

Ejemplo guiado * 3 x 3

El sistema tiene una única solución y los tres métodos coinciden exactamente.

Los valores negativos son soluciones matemáticas válidas; su interpretación depende del contexto del problema.

La resolución de igualdades no maximiza beneficios ni minimiza costos. Para optimizar se necesita una función objetivo y restricciones adicionales.

$X = (2, 3, -1)$

Fila 1: $(2)*(2) + (1)*(3) + (-1)*(-1) = 8$; $B1 = 8$; $|AX - B| = 0$

Fila 2: $(-3)*(2) + (-1)*(3) + (2)*(-1) = -11$; $B2 = -11$; $|AX - B| = 0$

Fila 3: $(-2)*(2) + (1)*(3) + (2)*(-1) = -3$; $B3 = -3$; $|AX - B| = 0$